

小微分支机构采用PVE私有云开源架构的技术方案

■ 中国人民银行徐州市中心支行 王文选

摘 要：在当前国际经济局势风云变幻，国内行业格局冷热不均的情形下，很多地方小微机构遇到一定的经济困难，同时由于缺少专业的IT技术人员，在IT技术支撑方面着实花了一些冤枉钱。为落实中央过紧日子要求，同时积极做好IT技术运维工作，笔者研究搭建了开源虚拟化系统PVE和网络管理系统OpenWRT，摒弃昂贵的商业软件和传统重服务器以及网络架构模式。通过该模式，技术人员可以随着业务的发展而灵活地进行架构升级调整。经过几个月的运维观察，效果非常理想，管理简单方便，可以灵活调整网络和系统资源，达到了预期效果。

关键词：小微机构；开源；PVE；OpenWRT

一、引言

当前，很多小微机构分支机构没有专职的IT技术人员，仅依靠上级机构或外包技术公司进行简单的维护，来开展日常业务。在当今国际国内经济大形势遇到很多困难的情况下，很多小微机构的经营愈加艰难，大部分小微机构没有专业的机房。笔者就大多数小微机构IT运营需求总结如下：一般有路由器、交换机和小型的UPS，对数据安全有要求的会加配防火墙，服务器数量一般不超过3台，运行的业务类型多为OA，MIS类系统和监控类系统，核心业务生产数据一般不保存在本地，办公人数一般不超过30人。

二、传统架构的小微机构IT设备服务的弊端

仔细观察传统IT架构设备运行数据发现，无论是网络设备还是服务器计算存储资源，都存在严重浪费的情况。笔者将传统架构的小微机构IT设备服务的弊端总结如下。

（一）设备资源利用率不高，资源浪费严重

一般网络设备利用率不足10%，服务器计算存储资源利用率更是少的可怜，因为局域网用户访问量太小，很多服务器资源利用率甚至不足5%，网络安全防护水平也较差。当前企业级的路由器对非专业人士来说，使用门槛较高，更为可惜的是，往往硬件资源效率

作者简介：王文选（1981-），男，江苏徐州人，工学硕士，高级项目管理师，中级网络工程师，供职于中国人民银行徐州市中心支行，副科长，研究方向：网络管理、虚拟化运维和系统安全。

收稿日期：2021-04-09

得不到充分发挥,导致很大的资源浪费。传统小微机构设备拓扑如图1所示。

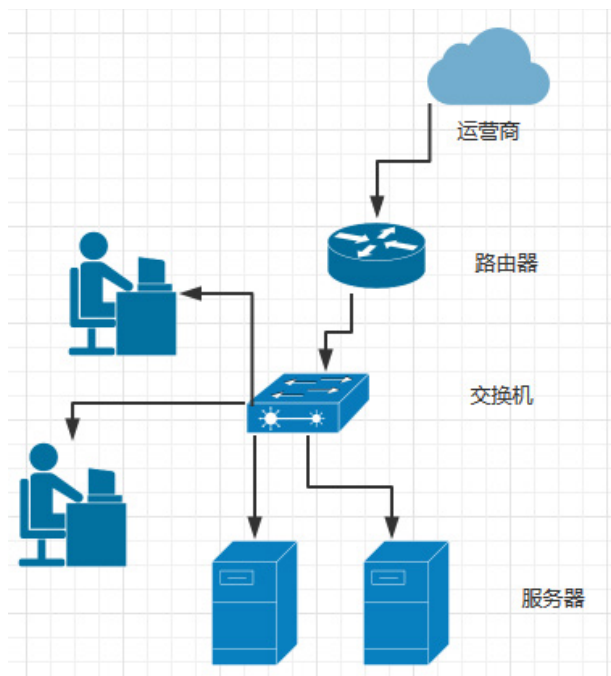


图1 传统小微机构设备拓扑

设备维保服务费用昂贵,使用不经济。以上述拓扑图为例,不算网络租赁费,仅路由器和交换机一年的维保费用正常在2 000元以上,外加2台服务器,合计在5 000元以上。另外,还可能有UPS不间断电源和视频监控等设备需要维保。就实际工作情况来讲,很多小微机构缺乏专职的技术人员,只能压缩成本,仅支出必须的服务费用,依赖上级机构或外包服务公司日常巡检解决问题。

(二) 传统架构设备使用技术门槛高

传统架构设备使用技术门槛高,兼职人员需要具备相当的技术储备,需要具备一定的网络基础知识和实际维护经验。传统架构的网络设备,对非IT人员来讲,设备操作确实具备一定的难度,尤其是遇到故障时,对故障的准确判断和解决更不容易。

三、PVE主要优势

笔者在日常工作中,发现一款Proxmox Virtual

Environment (PVE) 开源私有云产品,可以有效满足当前小微机构的IT运营需求,同时较大地降低运维成本,有效落实当前中央过紧日子的要求,在不减少本机构IT工作需求的情况下,又较好地降低了财务成本。PVE主要优势特点如下。

(一) PVE是一个完整的企业虚拟化开源平台

开源系统也就意味着免费,但其主要功能并不弱于行业内大名鼎鼎的VMware商业虚拟化产品。开源的另一个优势就是很难有较大的系统漏洞,一旦发现问题会被及时修复,而如果购买VMware产品,仅仅一项软件维保服务费用,就让大多数小微机构难以承担,而且出现故障时只能求助相应的维保厂商来解决。

(二) 支持硬件选购方便灵活,经济实惠

在硬件支持方面,PVE要比VMware强得多。PVE几乎可以在所有x86硬件平台上运行,每台主机不到5分钟时间即可完成安装。PVE几乎可以完美支持市场上常见的PC类x86架构产品,不像VMware特别挑设备,动辄需要选购数万元的优质服务器。

(三) 性能和稳定性好

性能和稳定性方面,PVE在中小规模应用场景上的表现也非常好。PVE使用corosync来管理集群,最多可以管理或控制32个节点,也就是说,PVE集群支持的虚拟化和存储主机的最大数量为32台物理服务器,理论上支持的最大虚拟机数量约3 000台。这个性能表现足以满足绝大多数中小规模机构的产品服务需求。稳定性方面,如果供电和硬件资源不出现一些极端情况,稳定性基本和VMware相当,完全能符合相关工作应用场景。

四、案例说明

笔者建议配置如下:当前主流千元级软路由设备,可以完全替代传统的路由设备和服务器,如果没有UPS不间断电源设备,外加一台500元级别的家

即可。当然,如果经费许可的话,可以采用档次好点的PC机,配置双网卡,双硬盘加阵列卡也是不错的选择,再或者配置一台主机安装Proxmox Backup Server 备份服务器,定期做好数据备份。总之,完全可以根据具体应用需要,灵活进行资源选配。千元级别的软路由硬件配置基本可以达到16 G内存, I3CPU和256 GB 的固态硬盘,另加家用UPS合计2 000元左右,可以很好地满足网络接入和服务运行需求。新的IT设备连接拓扑如图2所示所示。

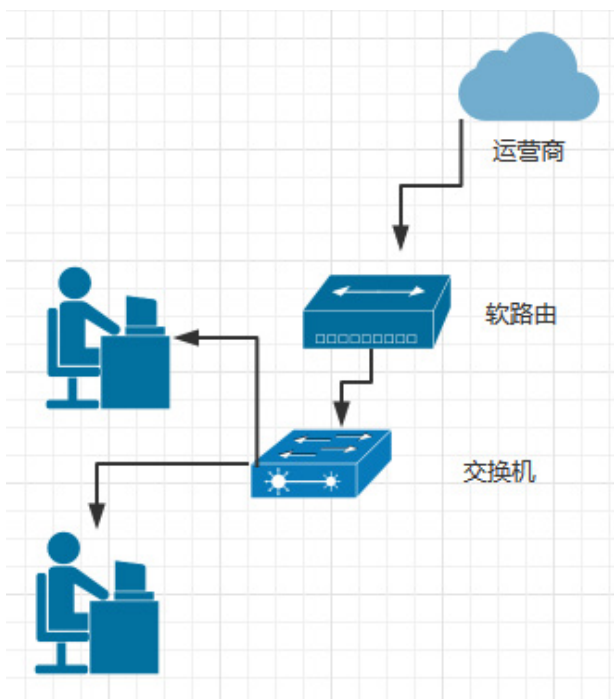


图2 新的IT设备连接拓扑

笔者所选购的软路由硬件配置档次可以较好地支持3-5台虚拟机,电源功率不超过60 W,配合家用UPS,在紧急断电的情况下,可以再支持一台笔记本(合计功率100 W左右)运行3小时左右,较好地满足了小微机构的应急工作场景,在节能减排方面也有不俗的表现。

常见软路由占用空间非常小,便于安放,大小样式如图3所示。

下面笔者简要介绍PVE的安装过程。



图3 常见软路由的大小样式

PVE下载网址为<https://www.proxmox.com/en/downloads/category/iso-images-pve>,如图4所示。

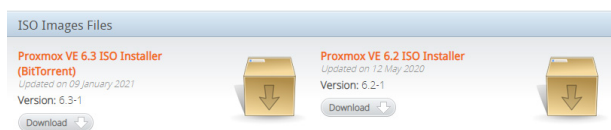


图4 PVE下载

下载的ISO映像建议用软件Etcher写入到U盘(U盘原有数据会被清空),然后把U盘插入到软路由USB口,软路由连接上显示器,键盘和鼠标就可以启动了。启动的时候选择U盘启动,不同的主板启动快捷键略有差异。安装过程非常简单,选择安装的硬盘、填写必要的网络信息等不再赘述。配置安装完毕后点击重启进入界面,表示配置完成,如图5所示。



图5 配置完成

用网线将笔记本和软路由选定的网口直连,笔记本IP和上述红框中的IP配置为同一网段即可访问,打开界面如图6所示。

在PVE安装完毕之后可以安装OpenWRT开源路由器系统虚拟机进行网络接入管理。OpenWRT支持多种网络接入方式,还可以支持流控、上网行为管理、VPN和防火墙等,功能非常强大。更为让人欣喜的是,

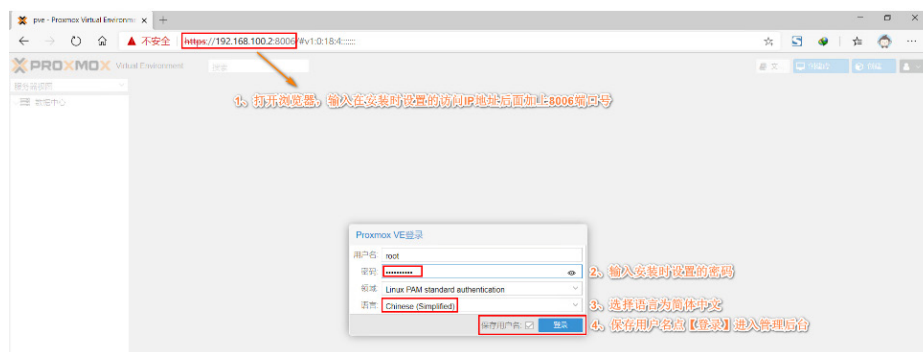


图6 用网线将笔记本和软路由选定的网口直连

全部配置都是Web界面操作方式, 对非IT专业人士而言, 降低了学习掌握的门槛, 操作非常友好。

打开网址<https://openwrt.org/downloads>下载OpenWRT镜像, 登录PVE管理平台后, 创建用于运行OpenWRT的虚拟机, 资源分配建议2核CPU、1 G内存、5 G磁盘存储即可; OpenWRT安装的特殊之处是需要转换磁盘格式, 需要上传下载的img2kvm程序和Openwrt.img系统镜像。以OpenWRT为第一个虚拟机为例, ssh方式连接PVE, 关键执行命令如下:

```
chmod +x img2kvm
```

```
./img2kvm Openwrt.img 100 vm-100-disk-1
```

转换成功后, 在100虚拟机硬件选项部分添加上新转换的未知磁盘, 并设置为优先启动即可。

至于其他类型的普通虚拟机安装只需准备上传所需部署的Windows或Linux系统镜像并进行虚拟机安装即可。虚拟服务器根据需要进行灵活资源配置。选择点击local菜单→ISO Images→上传, 把要安装的镜像进行上传, 点击右上角创建虚拟机按钮, 如图7所示。

根据需要选择相关的硬件资源配置, 关键是虚机的网络选择Intel E1000兼容性会较好一些。另外, 要把

选项里面的开机自启动选项选为“是”, 即可实现开机自启动, 防止在软路由重启的情况下需手动启用相关服务, 如图8所示。

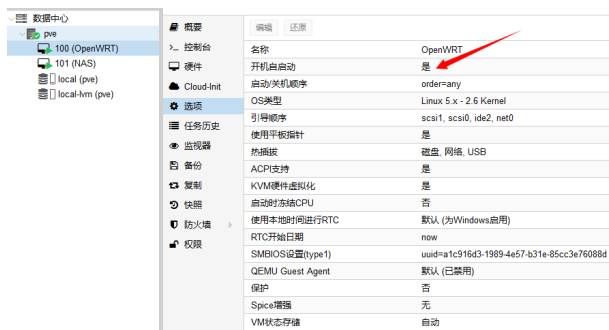


图8 开机自启动

经过笔者几个月的运行观察测试, PVE运行状况非常理想, 超出原有预期, 完全符合实际的工作场景需要, 也较好地满足了单位设定的压缩财务经费的目标。FTT

参考文献:

[1]PVE官网[EB/OL]. <https://www.proxmox.com/en/>.

[2]OpenWRT官网[EB/OL]. <https://openwrt.org/>.

[3]Linux就该这么学官网[EB/OL]. <https://www.linuxprobe.com/>.



图7 创建虚拟机